تأثير التقنية على البيئة والصحة

الدرس ١-٧
صفحات الكتاب ٧٩-٩١

💡 **فكرة الدرس:** للتقنية أثر في البيئة مثل **النفايات الرقمية** التي تحتوي مواد سامة كالرصاص والزئبق، ونقللها بـ **التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير**. وتسهم تقنيات مثل **الطباعة ثلاثية الأبعاد** و**الطباعة الحيوية** و**توفير الطاقة** في حلول جديدة. وللاستخدام الطويل آثار صحية كـ **متلازمة رؤية الحاسوب** و**آلام الجلسة الخاطئة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح مخاطر النفايات الرقمية وطرق تقليلها
- أذكر أمثلة على الطباعة ثلاثية الأبعاد والحيوية في عمان
- أصف الآثار الصحية للاستخدام الطويل
- أطبق قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠ والجلسة الصحيحة

📖 مفردات الدرس

النفايات الرقمية
الأجهزة الإلكترونية التالفة أو المهملة

الطباعة ثلاثية الأبعاد
بناء مجسم طبقة فوق طبقة من نموذج رقمي

الطباعة الحيوية
طباعة أنسجة وعظام باستخدام مواد حيوية

متلازمة رؤية الحاسوب
إجهاد العين وجفافها من طول النظر للشاشات

قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠
كل ٢٠ دقيقة انظر إلى شيء على بعد ٢٠ قدمًا لمدة ٢٠ ثانية

النفايات الرقمية

- تحتوي الرصاص والزئبق والكاديوم وتلوث التربة والماء
- التقليل: شراء ما نحتاجه فقط
- إعادة الاستخدام: إصلاح الأجهزة أو التبرع بها
- إعادة التدوير في مراكز متخصصة

تقنيات صديقة

- الطباعة ثلاثية الأبعاد: أول مقهى مطبوع بها في الدقم ٢٠٢٣
- الطباعة الحيوية: مستشفى جامعة السلطان قابوس طبع عظمًا للمرضى
- تقنيات توفير الطاقة في الخوادم ومراكز البيانات

الآثار الصحية والوقاية

- متلازمة رؤية الحاسوب ← قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠
- الإجهاد الجسدي ← جلسة صحيحة والظهر مستقيم والشاشة بمستوى العين
- آلام الأصابع والعضلات ← فترات راحة وتمارين
- الآثار النفسية والاجتماعية ← تنظيم وقت الشاشة
- وضعية الهاتف ← رفع الهاتف لمستوى العين بدل ثني الرقبة


قد يؤدي استخدام أجهزة الحاسوب على المدى الطويل إلى زيادة فرصة الإصابة بعدة أمراض. فقد تُسبّب وضعية الجلوس غير المناسبة أمام الحاسوب آلامًا في العضلات والمفاصل والظهر، وقد تسبب أيضًا إحساسًا بالتنميل في الكتفين والذراعين والمعصمين أو اليدين، نتيجة تقلص الدورة الدموية للعضلات.

إضافة إلى ذلك يؤدي زيادة الضغط على عضلات الرقبة إلى حدوث آلام الرقبة عند قاعدة الجمجمة، مما يسبّب الصداع المستمر؛ لذلك، يجب اتخاذ وضعية جلوس سليمة عند استخدام الحاسوب من أجل منع الإصابات الجسدية. يجب أن يوفر الكرسي الدعم المناسب للظهر، وأن تستقر القدمان على الأرض أو على مسند، كما يجب أن تكون الشاشة في موضعها الصحيح (أي تكون في مستوى أدنى قليلًا من مستوى العين).

الجلسة الصحيحة أمام الحاسوب

✏️ أمثلة محلولة

طالب يذاكر على الحاسوب ساعتين متواصلتين ثم يشعر بجفاف عينيه. بماذا تنصحه؟

الحل: أن يطبق قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠، ويضبط إضاءة الشاشة، ويرمش كثيرًا، ويأخذ فترات راحة

⭐ تذكّر

- النفايات الرقمية: «قلّل، أعد الاستخدام، دوّر»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن رمي الهاتف القديم في القمامة العادية لا يضر، والصحيح أنه يسرّب مواد سامة إلى التربة والمياه

🧩 **نشاط:** صمم ملصقًا توعويًا عن قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠ والجلسة الصحيحة وعلّقه في فصلك

✅ أختبر نفسي

١. ما قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠؟

٢. أين أُنشئ أول مقهى مطبوع ثلاثي الأبعاد في عمان؟

الإجابات: (١) كل ٢٠ دقيقة انظر ٢٠ ثانية إلى شيء على بعد ٢٠ قدمًا ، (٢) في الدقم عام ٢٠٢٣